

在中学的数学课本里，一些基本的概念是逐步地被引导进来的，要把基本的概念了解清楚，可以说是学好数学的第一个步骤。如果概念还没有理解清楚，就急急忙忙地去证明定理、做习题，那是没有不碰壁的。

——苏步青

第三章

函 数

本章导语

我们在初中已经学习过一些函数的知识，比如一次函数、二次函数、反比例函数等，并了解了函数的一些简单应用。

但是，仅以初中的函数知识解决不了比较复杂的函数问题。

例如，如果向如图 1 所示的容器中倒水，且任意相等的时间间隔内所倒的水体积相等，则容器内水面的高度 y 是时间 t 的函数。而且，也容易看出 y 随着 t 的增大而增大。那么，这个函数的图象到底是什么样子的呢？是如图 2 所示还是如图 3 所示？

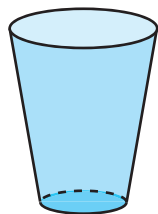


图 1

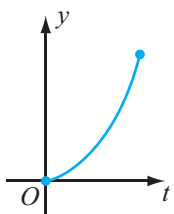


图 2

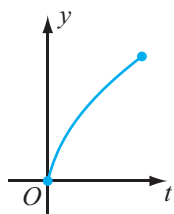


图 3

再例如，在政府文件中，我们经常可以看到有关经济增长与投资、消费的内容。比如，《国务院关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》（国发〔2016〕53号）指出：“近年来，我国创业投资快速发展，不仅拓宽了创业企业投融资渠道、促进了经济结构调整和产业转型升级，增强了经济发展新动能，也提高了直接融资比重、拉动了民间投资服务实体经济，激发了创新创业、促进了就业增长。”

从这个文件中可以看出，投资能够促进经济的发展，那么能否用函数来描述两者之间的关系呢？

这一章我们将用前面的集合、逻辑等知识来进一步学习函数，掌握更多的函数实例与应用，理解研究一般函数的方法，了解数学建模的一般步骤等。

3.1 函数的概念与性质

3.1.1 函数及其表示方法

1. 函数的概念

我们已经学习过一些函数的知识，例如已经总结出：在一个变化过程中，数值发生变化的量称为变量；在一个变化过程中，如果有两个变量 x 与 y ，并且对于 x 的每一个确定的值， y 都有唯一确定的值与其对应，那么就称 y 是 x 的函数。

再例如，我们知道 $y = 2x$ 是正比例函数， $y = -3x - 1$ 是一次函数， $y = -\frac{2}{x}$ 是反比例函数， $y = x^2 + 2x - 3$ 是二次函数，等等。



情境与问题

(1) 国家统计局的课题组公布，如果将 2005 年中国创新指数记为 100，近些年来中国创新指数的情况如下表所示。

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
中国创新指数	116.5	125.5	131.8	139.6	148.2	152.6	158.2	171.5

以 y 表示年度值， i 表示中国创新指数的取值，则 i 是 y 的函数吗？如果是，这个函数用数学符号可以怎样表示？

(2) 利用医疗仪器可以方便地测量出心脏在各时刻的指标值，据此可以描绘出心电图，如图 3-1-1 所示。医生在看心电图时，会根据图形的整体形态来给出诊断结果（如根据两个峰值的间距来得出心率等）。



图 3-1-1

如果用 t 表示测量的时间, v 表示测量的指标值, 则 v 是 t 的函数吗? 如果是, 这个函数用数学符号可以怎样表示?

初中实际上是用变量的观点和解析式来描述函数的, 但从情境与问题中的两个实例可知, 初中的方法有一定的局限性: 情境与问题中的 i 是 y 的函数, v 是 t 的函数, 但是这两个函数与初中的函数有所不同, 比如都很难用一个解析式表示, 而且每个变量的取值范围也有了限制, 等等.

一般地, 给定两个非空实数集 A 与 B , 以及对应关系 f , 如果对于集合 A 中的每一个实数 x , 在集合 B 中都有唯一确定的实数 y 与 x 对应, 则称 f 为定义在集合 A 上的一个**函数**, 记作

$$y=f(x), x \in A,$$

其中 x 称为自变量, y 称为因变量, 自变量取值的范围 (即数集 A) 称为这个函数的**定义域**.

如果自变量取值 a , 则由对应关系 f 确定的值 y 称为函数在 a 处的函数值, 记作

$$y=f(a) \text{ 或 } y|_{x=a}.$$

所有函数值组成的集合

$$\{y \mid y=f(x), x \in A\}$$

称为函数的**值域**.

函数的这种定义强调的是“对应关系”, 对应关系也可用其他小写英文字母如 g, h 等表示.

一般地, 如果两个函数表达式表示的函数定义域相同, 对应关系也相同 (即对自变量的每一个值, 两个函数表达式得到的函数值都相等), 则称这两个函数表达式表示的就是同一个函数. 例如

$$y=\sqrt{x^2}, x \in \mathbf{R} \text{ 与 } g(x)=|x|, x \in \mathbf{R}$$

表示同一个函数.



拓展阅读

函数定义的演变过程简介

在现代数学以及其他相关学科中, 函数都是非常重要甚至是不可或缺的. 与其他重要数学概念一样, 函数定义的发展与完善也经历了比较长的一段时间.

“函数”一词是莱布尼茨创造的, 他用这个词表示与曲线上的点有关的线段长度, 并使用这个词表示变量之间的依赖关系.

欧拉于1734年首先使用字母 f 表示函数，欧拉在他的著作《微分学》中给出的函数定义是：如果某变量，以如下的方式依赖于另一些变量，即当后面这些变量变化时，前者也随之变化，则称前面的变量是后面变量的函数。

1851年，德国数学家黎曼给出的函数定义是：假定 z 是一个变量，它可以逐次取所有可能的实数值，如果对它的每一个值，都有未知量 w 的唯一的值与之对应，则 w 称为 z 的函数。人们通常称这样的定义为函数的“对应说”，因为定义中采用了“唯一的一个值与之对应”的说法。

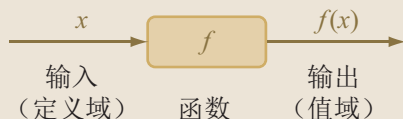
1939年，法国布尔巴基学派在集合论的基础上给出了如下函数的定义：设 E 和 F 是两个集合，它们可以不同，也可以相同。 E 中的变元 x 和 F 中的变元 y 之间的一个关系称为一个函数关系，如果对于每一个 $x \in E$ ，都存在唯一的 $y \in F$ ，它满足与 x 给定的关系，称这样的运算为函数，它以上述方式将与 x 有给定关系的元素 $y \in F$ 与每一个元素 $x \in E$ 相联系，称 y 是函数在元素 x 处的值，函数值由给定的关系所确定。两个

等价的函数关系确定同一个函数，人们通常称这样的定义为“关系说”。

后来，有些学者把布尔巴基学派的定义进一步符号化：设 F 是定义在集合 X 和 Y 上的一个二元关系，称这个关系为函数，如果对于每一个 $x \in X$ ，都存在唯一的 $y \in Y$ ，使得 $(x, y) \in F$ 。这样，函数的定义就完全用数学的符号形式化了。

可以看出，上述函数的定义越来越严格，抽象程度越来越强，数学直观则越来越弱。

在数学学习过程中，如果我们能借助直观来理解有关概念和结论，可能会有事半功倍的效果。为了形象地理解函数的概念，有人提议将函数类比成对每一个允许的输入指定唯一确定的输出的机器，所有输入的集合是函数的定义域，所有输出的集合是函数的值域，如下图所示。



你觉得这种提议有助于进一步理解函数的概念吗？如果条件容许的话，去查阅更多的有关资料吧！

在表示函数时，如果不会产生歧义，函数的定义域通常省略不写，此时就约定：函数的定义域就是使得这个函数有意义的所有实数组成的集合。

在上述约定下，以下表达式都可以表示函数 $f(x)=2x+1, x \in \mathbf{R}$ ：

$$f(x)=2x+1,$$

$$y=2x+1.$$

例 1 求下列函数的定义域：

$$(1) f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}};$$

$$(2) g(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{x+2}.$$

解 (1) 因为函数有意义当且仅当

$$\begin{cases} x+1 \geq 0, \\ \sqrt{x+1} \neq 0, \end{cases}$$

解得 $x > -1$ ，所以函数的定义域为

$$(-1, +\infty).$$

(2) 因为函数有意义当且仅当

$$\begin{cases} x \neq 0, \\ x + 2 \neq 0, \end{cases}$$

解得 $x \neq 0$ 且 $x \neq -2$ ，因此函数的定义域为

$$(-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty).$$

以下都是求函数定义域常用的依据：

- (1) 分式中分母不能为零；
- (2) 二次根式中的被开方数要大于或等于零.

例 2 设函数 $g(x) = \sqrt{x+1}$ 的值域为 S ，分别判断 $-\sqrt{2}$ 和 3 是否是 S 中的元素.

解 由于 $\sqrt{x+1} \geq 0$ 恒成立，所以 $\sqrt{x+1} = -\sqrt{2}$ 无解，因此 $-\sqrt{2} \notin S$.

当 $\sqrt{x+1} = 3$ 时，可解得 $x = 8$ ，即 $g(8) = 3$ ，所以 $3 \in S$.

例 2 的解法，实质上是在用方程判断一个数是否属于函数的值域.

例 3 已知 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ ：

- (1) 求 $f(-1)$ ， $f(0)$ 和 $f(2)$ ；
- (2) 求函数 $f(x)$ 的值域.

尝试与发现

判断方程 $\frac{1}{x^2+1} = 3$ 是否有解，由此给出求函数 $f(x)$ 值域的一种方法.

解 (1) 由已知可得

$$f(-1) = \frac{1}{(-1)^2+1} = \frac{1}{2},$$

$$f(0) = \frac{1}{0^2+1} = 1,$$

$$f(2) = \frac{1}{2^2+1} = \frac{1}{5}.$$

(2) (方法一) 因为 $x^2 \geq 0$ ，所以 $x^2+1 \geq 1$ 恒成立，从而可知

$$\frac{1}{x^2+1} \leq 1.$$

又因为当 x 的绝对值逐渐变大时，函数值会逐渐接近于 0，但不会等于 0，因此所求函数的值域为 $(0, 1]$.

(方法二) 假设 t 是所求值域中的元素, 则关于 x 的方程 $\frac{1}{x^2+1}=t$ 应

该有解, 即 $x^2=\frac{1}{t}-1$ 应该有解, 从而

$$\frac{1}{t}-1 \geqslant 0,$$

即 $\frac{1-t}{t} \geqslant 0$, 解得 $0 < t \leqslant 1$. 因此所求值域为 $(0, 1]$.

例 3 (2) 中的方法一实质上用的是不等式的性质.

2. 函数的表示方法

前面我们所接触到的函数 $y=f(x)$ 中, 绝大多数 $f(x)$ 都是用代数式(或解析式)来表示的, 例如 $f(x)=2x+1$, 这种表示函数的方法称为解析法.

前面给出的关于中国创新指数的函数, 实际上是用列表的形式给出了函数的对应关系, 这种表示函数的方法称为列表法. 如果将这个函数记为 $i=f(y)$, 则从表格中可以看出

$$f(2\ 013)=152.6, \quad f(2\ 015)=\text{1}.$$

另外, 如果将这个函数的定义域记为 D , 值域记为 S , 则有

$$D=\{2\ 008, 2\ 009, 2\ 010, 2\ 011, 2\ 012, 2\ 013, 2\ 014, 2\ 015\},$$

$$S=\text{2}.$$

前面给出的与心电图有关的函数, 实际上是用图的形式给出了函数的对应关系.

一般地, 将函数 $y=f(x)$, $x \in A$ 中的自变量 x 和对应的函数值 y , 分别看成平面直角坐标系中点的横坐标与纵坐标, 则满足条件的点 (x, y) 组成的集合 F 称为函数的图象, 即

$$F=\{(x, y) \mid y=f(x), x \in A\}.$$

这就是说, 如果 F 是函数 $y=f(x)$ 的图象, 则图象上任意一点的坐标 (x, y) 都满足函数关系 $y=f(x)$; 反之, 满足函数关系 $y=f(x)$ 的点 (x, y) 都在函数的图象 F 上.

用函数的图象表示函数的方法称为图象法.

从理论上来说, 要作出一个函数的图象, 只需描出所有点即可. 但是, 很多函数的图象都由无穷多个点组成, 描出所有点并不现实. 因此, 实际作图时, 经常先描出函数图象上一些有代表性的点, 然后再根据有关性质作出函数图象, 这称为描点作图法.

例如, 我们知道, 一次函数 $y = -x + 1$ 的图象是一条直线, 又易知图象过点 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$, 所以容易作出其图象, 如图 3-1-2 所示.

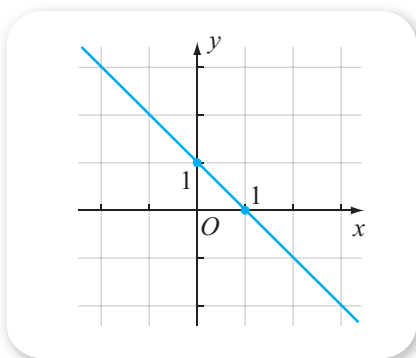


图 3-1-2

例 4 北京市自 2014 年 5 月 1 日起, 居民用水实行阶梯水价. 其中年用水量不超过 180 m^3 的部分, 综合用水单价为 5 元/ m^3 ; 超过 180 m^3 但不超过 260 m^3 的部分, 综合用水单价为 7 元/ m^3 . 如果北京市一居民年用水量为 $x \text{ m}^3$, 其要缴纳的水费为 $f(x)$ 元. 假设 $0 \leq x \leq 260$, 试写出 $f(x)$ 的解析式, 并作出 $f(x)$ 的图象.

解 如果 $x \in [0, 180]$, 则 $f(x) = 5x$;

如果 $x \in (180, 260]$, 按照题意有

$$f(x) = 5 \times 180 + 7(x - 180) = 7x - 360.$$

因此

$$f(x) = \begin{cases} 5x, & x \in [0, 180], \\ 7x - 360, & x \in (180, 260]. \end{cases}$$

注意到 $f(x)$ 在不同的区间上, 解析式都是一次函数的形式, 因此 $y = f(x)$ 在每个区间上的图象都是直线的一部分, 又因为

$$f(180) = 5 \times 180 = 900,$$

$$f(260) = 7 \times 260 - 360 = 1\,460,$$

由此可作出函数的图象, 如图

3-1-3 所示.

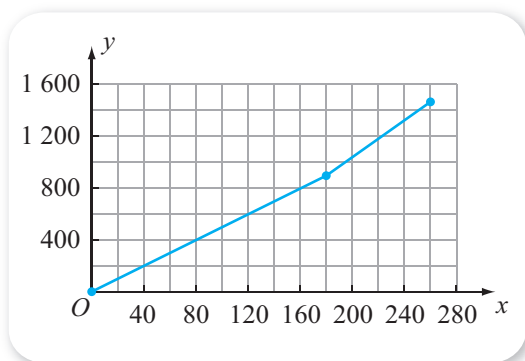


图 3-1-3

如果一个函数, 在其定义域内, 对于自变量的不同取值区间, 有不同的对应方式, 则称其为分段函数.

尝试与发现

函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbf{Q} \end{cases}$ 被称为狄利克雷函数, 你能说出这个函数的定义域、值域吗? 你能作出这个函数的图象吗?

可以看出, 狄利克雷函数的定义域为 $\mathbf{R}$, 值域为 $\{0, 1\}$, 但它的图象不能形象地展示出来.

例 5 设 x 为任意一个实数, y 是不超过 x 的最大整数, 判断这种对应关系是否是函数. 如果是, 作出这个函数的图象; 如果不是, 说明理由.

尝试与发现

依照题意填写下表, 然后判断对应关系是否是函数.

x	6.89	5	π	-1.5	-2
y	6				

解 因为当 $n \in \mathbf{Z}$ 且 $x \in [n, n+1)$ 时, 有

$$y = n,$$

又因为任何一个实数 x , 都必定在某个形如 $[n, n+1)$ 的区间内. 因此, 给定一个 x , 有唯一的 y 与之对应, 所以这种对应关系是函数.

由上可看出, 在每一个区间 $[n, n+1)$ 内, 函数的图象是直线的一部分, 由此可作出这个函数的图象, 如图 3-1-4 所示.

例 5 中的函数通常称为取整函数, 记作

$$y = [x],$$

图 3-1-4

其定义域是 **3**, 值域是 **4**. 这个函数早在 18 世纪就被“数学王子”高斯提出, 因此也被称为高斯取整函数.

在以后的学习中, 我们还会碰到值域只有一个元素的函数, 这类函数通常称为常数函数. 也就是说, 常数函数中所有自变量对应的函数值都相等. 例如 $f(x) = 7, x \in \mathbf{R}$ 是一个常数函数, 它的值域是 **5**, 图象是一条垂直于 y 轴的直线.

例 6 已知函数 $y = \sqrt{x}$, 指出这个函数的定义域、值域, 并作出这个函数的图象.

解 函数的定义域为 $[0, +\infty)$. 由 $y = \sqrt{x}$ 在 $y \geq 0$ 时有解可知, 函数的值域为 $[0, +\infty)$.

通过描点作图法, 可以作出这个函数的图象, 如图 3-1-5 所示.

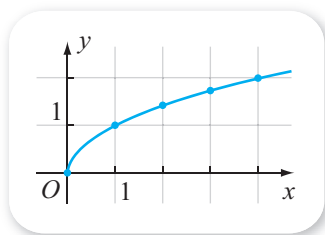


图 3-1-5

由上可以看出, 函数可以通过多种方式表示, 而且函数的解析式也具有

多种形式. 在确定函数的解析式时, 可以借助方程或方程组的知识, 使用待定系数法完成, 如例 7 所示.

例 7 已知二次函数的图象过点 $(-1, 4)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, 求这个二次函数的解析式.

解 设函数解析式为 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), 则

$$\begin{cases} a - b + c = 4, \\ c = 1, \\ a + b + c = 2. \end{cases}$$

由此可解得 $a = 2$, $b = -1$, $c = 1$, 因此所求函数解析式为

$$y = 2x^2 - x + 1.$$

例 8 已知 $f(x) = x^2$, 求 $f(x-1)$.

尝试与发现

求出 $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ 的值, 再求出 $f(a)$, $f(a-1)$.

解 由已知可得

$$f(x-1) = (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1.$$

例 8 中, 如果设 $g(x) = f(x-1)$, 则有 $g(x) = x^2 - 2x + 1$, 因此 $g(x)$ 与 $f(x)$ 是不同的函数.

探索与研究

已知 $f(x-1) = x^2$, 你能求出 $f(x)$ 的解析式吗? 试总结 $f(x)$ 与 $f(x-1)$ 的关系.

3. 用信息技术作函数图象

利用计算机软件可以迅速作出函数的图象, 从而可以观察函数的性质等.

在 GeoGebra 中, 只要输入函数的表达式, 就可以得到对应的图象. 例如, 依次输入以下各行内容 (每输完一行之后按回车键):

```
f(x)=1/(x^2+1)
g(x)=sqrt(x)
h(x)=x^2
i(x)=h(x-1)
j(x)=if[0<=x<=1, x, if[1<x<=2, 2-x]]
```

即可得到如图 3-1-6 所示的函数解析式和函数图象（最后的命令实际上是作出了分段函数的图象）。

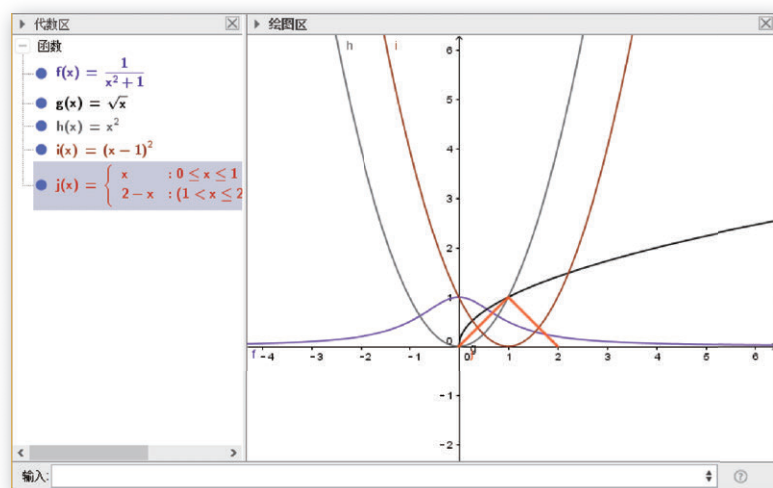


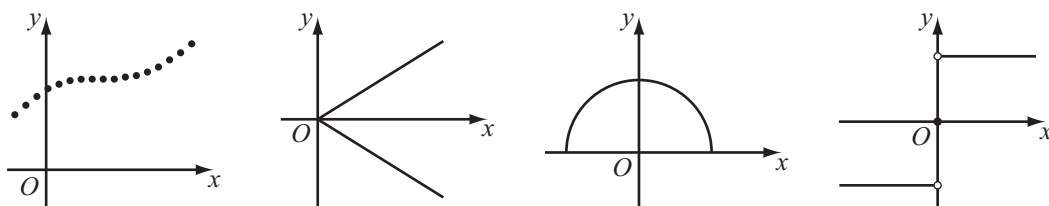
图 3-1-6

练习A

- ① 已知集合 $A=[0, +\infty)$, $B=[0, +\infty)$, 对应关系 f 为“求倒数”, 判断 f 是否为 A 上的一个函数.
- ② 以下是中国人民银行 2015 年 10 月 24 日公布的部分人民币定期存款基准利率表^①, 设银行定期存款的年利率为 $r\%$, 存期为 t 年, 判断 r 是否为 t 的函数. 如果是, 写出这个函数的定义域和值域; 如果不是, 说明理由.

t	0.5	1	2	3
r	1.3	1.5	2.1	2.75

- ③ 已知 $f(x)=x^2+x$, $x \in \mathbf{R}$, 求 $f(-1)$, $f(-\frac{1}{2})$, $f(3)$.
- ④ 设函数 $g(x)=x^2-2$ 的值域为 A , 判断 -5 和 7 是否为 A 中的元素.
- ⑤ 求下列各函数的定义域:
 - (1) $f(x)=\frac{1}{x-5}$;
 - (2) $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+2}}$;
 - (3) $f(x)=\frac{\sqrt{x+3}}{x}$.
- ⑥ 下列各图中, 哪些可能是函数的图象? 哪些一定不是函数的图象? 为什么?



① 数据来自中国人民银行网站.

- ⑦ 写出常数函数 $f(x) = -1$ 的定义域、值域，并作出它的图象。
- ⑧ 把下列函数写成分段函数的形式，求出定义域和值域，并作出函数图象：
- (1) 当 $x < 0$ 时， $f(x) = 1$ ；当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = 2$ 。
- (2) 当 $x < 0$ 时， $f(x) = -1$ ；当 $x = 0$ 时， $f(x) = 0$ ；当 $x > 0$ 时， $f(x) = 1$ 。

练习B

- ① 分别判断 f 是否为 A 上的一个函数（函数值均为 $\mathbf{R}$ 中的元素）：
- (1) $A = \mathbf{R}$, f 为“加 1”； (2) $A = [0, +\infty)$, f 为“求非负平方根”；
- (3) $A = \mathbf{R}$, f 为“求倒数”； (4) $A = [0, +\infty)$, f 为“求平方根”。
- ② 已知下列表格表示的是函数 $w = g(u)$ ，写出 $g(-1)$, $g(0)$, $g(2)$ ，并判断 2 是否为这个函数值域中的元素。

u	-2	-1	0	1	2
w	3	4	5	6	7

- ③ 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & x < 2, \\ x, & x \geq 2, \end{cases}$ 求这个函数的定义域与值域。
- ④ 判断下列各组函数是否为同一个函数：
- (1) $f(x) = \frac{x^2}{x}$, $g(x) = x$ ； (2) $f(x) = \frac{x^4-1}{x^2+1}$, $g(x) = x^2-1$ ；
- (3) $f(x) = \sqrt{x^2}$, $g(x) = x$ 。
- ⑤ 求下列函数的值域：
- (1) $f(x) = \frac{8}{x^2}$, $1 \leq x \leq 2$ ； (2) $f(x) = -\sqrt{x}$, $x \in [0, +\infty)$ 。
- ⑥ 已知 $g(x) = x - [x]$, $x \in \mathbf{R}$ ，求 $g(-5.3)$, $g(-2.3)$, $g(2.1)$, $g(\sqrt{3})$ 。
- ⑦ 已知函数 $f(x) = -2x^2 + x$ ，求 $f(-x)$, $f(x+1)$ 。
- ⑧ 已知函数 $f(x+1) = 2x-3$ ，求 $f(4)$, $f(x)$ 。
- ⑨ 作出函数 $f(x) = \begin{cases} -x, & -1 < x < 0, \\ 2x, & 0 \leq x < 1, \\ x, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 的图象。
- ⑩ 学校宿舍与办公室相距 a m. 某同学有重要材料要送交给老师，从宿舍出发，先匀速跑步 3 min 来到办公室，停留 2 min，然后匀速步行 10 min 返回宿舍。在这个过程中，这位同学行进的速率和行走的路程都是时间的函数，作出速率函数和路程函数的示意图。

计算机上的练习

- ① 在 GeoGebra 中, 任意作出一个函数 $f(x)$ 的图象:
 - (1) 作出函数 $h(x)=f(x-1)$ 的图象, 观察 $f(x)$ 与 $h(x)$ 图象之间的关系;
 - (2) 新建一个参数 $a \in [-5, 5]$, 作出函数 $g(x)=f(x-a)$ 的图象, 启动动画, 观察 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图象之间的关系;
 - (3) 总结出一般情况下, 函数 $f(x)$ 与 $f(x-a)$ 的图象之间的关系.
- ② 在 GeoGebra 中, 任意作出一个函数 $f(x)$ 的图象:
 - (1) 作出函数 $h(x)=f(2x)$ 的图象, 观察 $f(x)$ 与 $h(x)$ 图象之间的关系;
 - (2) 新建一个参数 $a \in [-5, 5]$, 作出函数 $g(x)=f(ax)$ 的图象, 启动动画, 观察 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图象之间的关系;
 - (3) 总结出一般情况下, 函数 $f(x)$ 与 $f(ax)$ 的图象之间的关系.

- 1 171.5 2 {116.5, 125.5, 131.8, 139.6, 148.2, 152.6, 158.2, 171.5}
- 3 R 4 Z 5 {7}

3.1.2 函数的单调性

1. 单调性的定义与证明

情境与问题

我们知道, “记忆”在我们的学习过程中扮演着非常重要的角色, 因此有关记忆的规律一直都是人们研究的课题. 德国心理学家艾宾浩斯曾经对记忆保持量进行了系统的实验研究, 并给出了类似图 3-1-7 所示的记忆规律.

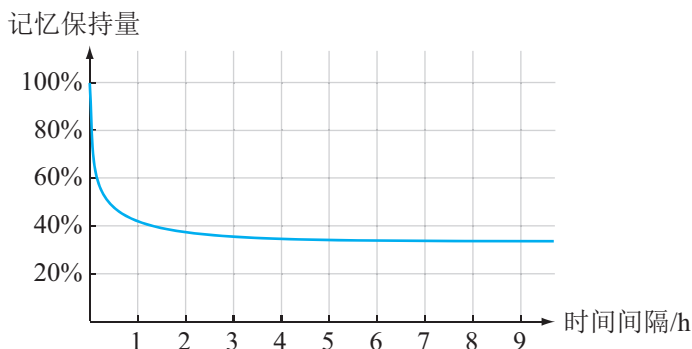


图 3-1-7